

Justificación Tecnológica del Sistema

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo justificar la selección de tecnologías utilizadas en el desarrollo de un sistema web compuesto por dos módulos principales: gestión de documentación clínica y gestión de traslados en ambulancia.

Las tecnologías seleccionadas responden a criterios de accesibilidad, facilidad de implementación, compatibilidad con entornos institucionales y soporte para dispositivos móviles.

2. Lenguaje Backend: PHP

Se selecciona PHP como lenguaje backend debido a su amplia utilización en sistemas institucionales y administrativos.

Ventajas principales:

- Compatibilidad nativa con servidores Apache.
- Integración sencilla con bases de datos MySQL/MariaDB.
- Bajo costo de implementación (software libre).
- Amplia documentación y comunidad de soporte.
- Facilidad para desplegar aplicaciones web en entornos locales (XAMPP).

Aplicación en el sistema:

PHP permitirá gestionar:

- Usuarios del sistema (administradores y operadores)
 - Pacientes
 - Solicitudes de traslado
 - Generación de accesos mediante códigos QR
-

3. Base de Datos: MySQL / MariaDB

Se selecciona MySQL/MariaDB como sistema gestor de bases de datos.

Persistencia de datos clínicos y operativos:

Permite almacenar de forma segura:

- Información de pacientes
- Historial de traslados
- Resultados de encuestas de satisfacción

Integridad y consistencia:

- Uso de claves primarias y foráneas
- Restricciones de integridad referencial
- Control de redundancia de datos

Aplicación en el sistema:

Garantiza el almacenamiento confiable de todos los datos relacionados con:

- Traslados médicos
 - Documentación clínica
 - Registro de actividades
-

4. Framework Frontend: Bootstrap 5.3

Se selecciona Bootstrap como framework frontend por su capacidad de desarrollo rápido y diseño adaptable.

Interfaces administrativas:

- Uso de tablas, formularios y paneles predefinidos
- Organización clara de la información

Interfaces móviles (pacientes):

- Diseño responsive (adaptable a celulares)
- Mobile-first, ideal para acceso mediante QR

Aplicación en el sistema:

- Visualización de documentos clínicos desde dispositivos móviles
 - Formularios de encuestas de satisfacción
 - Paneles administrativos de gestión
-

5. Control de Versiones: Git y GitHub

Se seleccionan Git y GitHub para la gestión del código fuente.

Ventajas:

- Control de versiones del proyecto
- Registro de cambios
- Trabajo colaborativo
- Respaldo en la nube

Aplicación en el sistema:

Permite mantener organizado el desarrollo del proyecto y documentar su evolución.

6. Entorno de Desarrollo: Visual Studio Code

Se recomienda Visual Studio Code como entorno de desarrollo.

Ventajas:

- Editor liviano y rápido
- Integración con Git
- Amplia disponibilidad de extensiones

Extensiones recomendadas:

- PHP Intelephense
 - Live Server
 - GitLens
 - Prettier
-

7. Relación con los Requerimientos del Sistema

Acceso desde móviles (QR):

- Bootstrap permite interfaces responsive
- PHP genera enlaces dinámicos asociados a QR

Gestión administrativa:

- PHP + MySQL permiten operaciones CRUD completas
- Bootstrap facilita interfaces claras

Persistencia de datos de traslados:

- MySQL asegura almacenamiento estructurado
 - Integridad de datos mediante relaciones
-

8. Conclusión

Las tecnologías seleccionadas permiten desarrollar un sistema eficiente, accesible y escalable, cumpliendo con los requerimientos del cliente y garantizando una experiencia de usuario adecuada tanto en entornos administrativos como móviles.